

Guía rápida para realizar la conversión de una Gramática Libre de Contexto (GLC) a la Forma Normal de Chomsky (FNC)

1. ¿Qué es la Forma Normal de Chomsky (FNC)?

Es una forma simplificada de las gramáticas donde todas las producciones siguen uno de estos dos formatos:

1. $A \rightarrow BC$: Una variable deriva en exactamente dos variables.
2. $A \rightarrow a$: Una variable deriva en exactamente un símbolo terminal.

Sus principales ventajas incluyen que los árboles de derivación generados son binarios y las reglas son más sencillas de procesar.

2. Pasos del Algoritmo de Conversión

Antes de aplicar la transformación final, la gramática debe estar "**limpia**".

Fase 1: Limpieza de la Gramática

1. **Eliminar símbolos inútiles**: Se deben descartar los símbolos que no sean **generadores** (que no deriven en una cadena de terminales) o **alcanzables** (que no se puedan llegar desde el símbolo inicial S).
2. **Eliminar producciones ϵ** : Quitar las reglas de la forma $A \rightarrow \epsilon$, ajustando las reglas que contienen a A para mantener el mismo lenguaje.
3. **Eliminar producciones unitarias**: Eliminar reglas de la forma $A \rightarrow B$, donde ambos son variables, sustituyéndolas por las producciones de B.

Fase 2: Transformación a FNC

Una vez limpia la gramática, se aplican los siguientes ajustes a las reglas que tienen más de un símbolo a la derecha:

1. **Sustitución de terminales**: Si una regla tiene longitud ≥ 2 y contiene símbolos terminales, estos se reemplazan por nuevas variables (ej. si aparece 'a', se crea $C_a \rightarrow a$).
2. **Binarización**: Si una regla tiene más de dos variables (ej. $A \rightarrow BCD$), se descompone en cascada usando variables auxiliares (ej. $A \rightarrow BD_1$ y $D_1 \rightarrow CD$).

3. Ejemplo Práctico

Gramática inicial (limpia):

- $S \rightarrow bA \mid aB$
- $A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$
- $B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$

Paso 1: Sustituir terminales en reglas con longitud >1 Creamos $C_a \rightarrow a$ y $C_b \rightarrow b$:

- $S \rightarrow C_bA \mid C_aB$
- $A \rightarrow C_bAA \mid C_aS \mid a$
- $B \rightarrow C_aBB \mid C_bS \mid b$

Paso 2: Descomponer reglas con más de dos variables Para $A \rightarrow C_bAA$, creamos $D_1 \rightarrow AA$. Para $B \rightarrow C_aBB$, creamos $D_2 \rightarrow BB$.

Resultado final en FNC:

- $S \rightarrow C_bA \mid C_aB$
- $A \rightarrow C_bD_1 \mid C_aS \mid a$
- $B \rightarrow C_aD_2 \mid C_bS \mid b$
- $D_1 \rightarrow AA$
- $D_2 \rightarrow BB$
- $C_a \rightarrow a$
- $C_b \rightarrow b$